



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Topología			I5948
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica particular	11
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
(I5945) Introduccion Analítica a las Geometrías II		N/A	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
84		0	84
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Geometría y Topología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Álgebra y Geometría	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

Esta unidad de aprendizaje es esencial en la formación de un Licenciado en Matemáticas. En esta UA se presentan los conceptos fundamentales de la Topología General, los cuales son básicos en varias disciplinas de la matemática, como Topología Algebraica, Análisis, Probabilidad y Estadística, Análisis Funcional, Ecuaciones Diferenciales, entre otras. Al final del curso, el alumno entenderá y utiliza en la solución de problemas, los conceptos fundamentales de la Topología General, como son: espacios topológicos, construcción de espacios topológicos, funciones continuas y homeomorfismos, conexidad, compacidad, axiomas de numerabilidad y separación. Se recomienda cursar esta UA durante el quinto semestre de la licenciatura, una vez que el alumno haya tomado cursos como Lógica y Números y Análisis I. Se espera que el alumno sea capaz de expresar correctamente argumentos matemáticos de manera oral y escrita.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales	Genéricas	Profesionales
• Construye un discurso coherente de ideas propias y lo expresa correctamente de forma oral y escrita. • Auto gestiona el aprendizaje para el cumplimiento de las metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando la disciplina requerida. • Crea y defiende una postura propia ante los distintos fenómenos con base en el	• Construye, desarrolla argumentaciones y matemáticas interactuar con sus pares. expresa para • Entiende y reproduce la matemática actual identificando áreas del conocimiento, para desarrollar investigación bajo la orientación de expertos.	• Utiliza los conocimientos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones en el contexto académico. • Domina el pensamiento analítico y lo utiliza para integrarse naturalmente a un posgrado para fortalecer su formación científica. • Redacta escritos matemáticos de manera



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

pensamiento crítico (la abstracción, el análisis y la síntesis) y privilegiando la investigación como método.		formal, clara y precisa. • Expresa de forma oral ideas y argumentos matemáticos.
---	--	--

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Unidad temática	Contenido temático
Unidad temática 1	Espacios topológicos y funciones continuas
Unidad temática 2	Conexidad y compacidad
Unidad temática 3	Axiomas de separación y axiomas de numerabilidad
Unidad temática 4	El Teorema de Tychonof

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evidencias o Productos		
Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Tareas	Todas las unidades	30 %
3 exámenes parciales	Todas las unidades	60 %
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Ensayo sobre un tema complementario relacionado con esta UA. Objetivo: Redactar un ensayo en equipos de tres personas, que le permita al alumno consolidar, aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en esta UA, así como ejercitar sus habilidades de aprendizaje, de comprensión, de argumentación, de comunicación oral y escrita, de procesamiento de información y de trabajo en equipo. Descripción: El trabajo consiste en realizar un ensayo corto en equipos de tres personas, en el cual se presenten de manera formal, clara y precisa los principales resultados sobre un tema complementario relacionado con UA. Cada equipo es libre de elegir un tema que este relacionado con esta UA. Se sugieren los siguientes temas: • Espacios métricos completos. • Teoría de la dimensión. • Teoremas de metrización.		10 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

- Introduccion a la Topología Algebraica.

- Clasificacion de superficies.

El ensayo debera estar escrito en latex, y debe tener los siguientes elementos:

- Introduccion.

- Cuerpo.

- Conclusiones.

- Bibliografía.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Munkres, James R.	1975	<i>Topology, a first course</i>	Prentice-Hall.
Dugundji, James	1966	<i>Topology</i>	Boston:Allyn and Bacon
Lipschutz, Seymour	1965	<i>General Topology</i>	Schaum Publishing Co.